【서지사항】

【서류명】 보정서

【보정구분】 명세서등 보정

【제출처】 특허청장

【제출인】

【명칭】 주식회사 에프티랩

【특허고객번호】 1-2008-034579-4

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 누리

【대리인번호】 9-2012-100021-8

【지정된변리사】 정철오

【포괄위임등록번호】 2012-025685-8

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2015-0118974

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2016-0754133-95

【보정할 서류】 명세서등

【보정할 사항】

【보정대상항목】 별지와 같음

【보정방법】 별지와 같음

【보정내용】 별지와 같음

kipassdat270보정서0001.JPG
(776 X 1123)

【취지】 위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 누리 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】	4,000원
【추가심사청구료】	0원
【기타 수수료】	0원
【합계】	4,000 원

kipassdat270보정서0002.JPG
(776 X 1123)

【보정서】

【보정대상항목】 정구항 1

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 정구항 2

【보정방법】 정정

【보정내용】

【정구항 2】

일정크기의 이온화 챔버 내에 유입된 공기 중에 포함된 라돈 기체에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하여 신호 처리를 통해 알파입자 검출신호를 출력하는 알파입자 검출모듈; 및

상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 전기적 신호를 실시간으로 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 상기 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 상기 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 펄수를 기반으로 라돈 농도 값을 산출하여 디스플레이 화면에 표시되도록 제어하는 제어모듈을 포함하되,

상기 알파입자 검출모듈은,

일측이 개방되거나 절망으로 덮여 있으며 외주면에 다수의 홀이 형성되어 공기유통이 원활하고, 표면에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는

kipassdat270보정서0003.JPG
(776 X 1123)

이온화 챔버;

일단이 상기 이온화 챔버 내에 배치되며, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 주 탐침부;

내측으로 상기 주 탐침부가 관통되도록 상기 이온화 챔버의 타측에 결합되며, 상기 이온화 챔버와 상기 주 탐침부 사이에서 발생된 누설 전류를 흡수하여 접지측으로 흘려주도록 구비하는 가드링부;

일단이 상기 가드링부의 내측을 관통하여 상기 이온화 챔버 내에 배치됨과 아울러 상기 주 탐침부와 일정간격으로 이격되도록 배치되며, 주변 노이즈가 유입되도록 구비하는 보조 탐침부;

상기 주 탐침부 및 상기 보조 탐침부의 타단에 각각 연결되며, 상기 주 탐침부 및 상기 보조 탐침부로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 제1 및 제2 전치 증폭기; 및

상기 제1 및 제2 전치 증폭기의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 연결되며, 상기 제1 및 제2 전치 증폭기로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차를 증폭하여 노이즈 신호를 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력하는 차동 증폭기를 포함하는 것을 특징으로 하는 실시간 연속 라돈 검출장치.

【보정대상항목】 정구항 7

【보정방법】 정정

kipassdat270보정서0004.JPG
(776 X 1123)

【보정내용】

【정구항 7】

일정크기의 이온화 챔버 내에 유입된 공기 중에 포함된 라돈 기체에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하여 신호 처리를 통해 알파입자 검출 신호를 출력하는 알파입자 검출모듈; 및

상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 전기적 신호를 실시간으로 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 상기 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 상기 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 라돈 농도 값을 산출하여 디스플레이 화면에 표시되도록 제어하는 제어모듈을 포함하되,

상기 알파입자 검출모듈은,

일측이 개방되거나 절망으로 덮여 있으며 외주면에 다수의 홀이 형성되어 공기유통이 원활하고, 표면에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 이온화 챔버;

일단이 상기 이온화 챔버 내에 배치되며, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 탐침부;

내측으로 상기 탐침부가 관통되도록 상기 이온화 챔버의 타측에 결합되며, 상기 이온화 챔버와 상기 탐침부 사이에서 발생된 누설 전류를 흡수하여 접지측으

kipassdat270보정서0005.JPG
(776 X 1123)

로 흘려주도록 구비되는 가드링부;

상기 가드링부와 접지 사이에 연결되며, 상기 이온화 챔버와 상기 탐짐부 사이에서 발생하는 직류(DC)형의 누설전류를 상기 접지측으로 흘려 보내주고, 교류(AC)형의 노이즈를 검출하여 출력하는 노이즈 검출부;

상기 탐짐부의 타단 및 상기 노이즈 검출부의 출력단에 각각 연결되며, 상기 탐짐부 및 상기 노이즈 검출부로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 제1 및 제2 전치 증폭기; 및

상기 제1 및 제2 전치 증폭기의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 연결되며, 상기 제1 및 제2 전치 증폭기로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차를 증폭하여 노이즈 신호를 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력하는 차동 증폭기를 포함하는 것을 특징으로 하는 실시간 연속 라돈 검출장치.

【보정대상항목】 정구항 11

【보정방법】 정정

【보정내용】

【정구항 11】

제2 항 또는 제7 항에 있어서,

상기 이온화 챔버의 근처에 설치되어 주변의 습도를 검출하는 습도센서모듈이 더 구비되고,

kipassdat270보정서0006.JPG
(776 X 1123)

상기 제어모듈은, 상기 습도센서모듈로부터 검출된 현재 습도 정보데이터를 실시간으로 제공받아 상기 검출된 현재 습도 정보데이터와 기 설정된 습도에 따른 보정계수 정보를 비교하여 상기 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 펄수에 대해 상기 검출된 현재 습도에 해당하는 보정계수를 반영하여 습도에 의한 오차를 보정하고, 상기 오차 보정된 정상 알파입자 검출신호의 펄수를 기반으로 라돈 농도 값을 산출하는 것을 특징으로 하는 실시간 연속 라돈 검출장치.

【보정대상항목】 정구항 12

【보정방법】 정정

【보정내용】

【정구항 12】

제2 항 또는 제7 항에 있어서,

상기 이온화 챔버의 근처에 설치되어 주변의 기압을 검출하는 기압센서모듈이 더 구비되고,

상기 제어모듈은, 상기 기압센서모듈로부터 검출된 현재 기압 정보데이터를 실시간으로 제공받아 상기 검출된 현재 기압 정보데이터와 기 설정된 기압에 따른 보정계수를 비교하여 상기 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 펄수에 대해 상기 검출된 현재 기압에 해당하는 보정계수를 반영하여 기압에 의한 오차를 보정하고, 상기 오차 보정된 정상 알파입자 검출신호의 펄수를 기반으로 라돈 농도 값을 산출

kipassdat270보정서0007.JPG
(776 X 1123)

하는 것을 특징으로 하는 실시간 연속 라돈 검출장치.

【보정대상항목】 정구항 13

【보정방법】 정정

【보정내용】

【정구항 13】

제2 항 또는 제7 항에 있어서,

상기 이온화 챔버의 근처에 설치되어 주변의 진동을 검출하는 진동센서모듈이 더 구비되고,

상기 제어모듈은, 상기 진동센서모듈로부터 검출된 현재 진동 정보데이터를 실시간으로 제공받아 기 설정된 진동 허용기준치보다 클 경우 기 설정된 시간동안 상기 알파입자 검출모듈로부터 검출된 알파입자 검출신호의 수신이 차단되도록 제어하는 것을 특징으로 하는 실시간 연속 라돈 검출장치.

【보정대상항목】 정구항 15

【보정방법】 정정

【보정내용】

kipassdat270보정서0008.JPG
(776 X 1123)

【정구항 15】

제2 항 또는 제7 항에 있어서,

상기 이온화 챔버의 근처에 설치되어 주변에서 방출되는 전자파(Electro Magnetic Interference, EMI)를 검출하는 전자파 센서모듈이 더 구비되고,

상기 제어모듈은, 상기 전자파 센서모듈로부터 검출된 현재 전자파 정보데이터를 실시간으로 제공받아 기 설정된 전자파 허용기준치보다 클 경우 기 설정된 시간동안 상기 알파입자 검출모듈로부터 검출된 알파입자 검출신호의 수신이 차단되도록 제어하는 것을 특징으로 하는 실시간 연속 라돈 검출장치.

【보정대상항목】 정구항 16

【보정방법】 정정

【보정내용】

【정구항 16】

제2 항 또는 제7 항에 있어서,

상기 이온화 챔버의 근처에 설치되어 주변의 온도를 검출하는 온도센서모듈이 더 구비되고,

상기 제어모듈은, 상기 온도센서모듈로부터 검출된 현재 온도 정보데이터를 실시간으로 제공받아 기 설정된 온도 허용기준치보다 클 경우 사용자에게 온도 경고를 시각적 또는 정각적으로 경고해주도록 제어하는 것을 특징으로 하는 실시간

kipassdat270보정서0009.JPG
(776 X 1123)

연속 라돈 검출장치.

【보정대상항목】 정구항 17

【보정방법】 정정

【보정내용】

【정구항 17】

제2 항 또는 제7 항에 있어서,

상기 제어모듈은, 유선 또는 무선 통신을 이용하여 상기 산출된 라돈 농도 값을 기 설정된 사용자 단말 또는 서버로 실시간 전송되도록 제어하는 것을 특징으로 하는 실시간 연속 라돈 검출장치.

kipassdat270보정서0010.JPG
(776 X 1123)